

基于云计算的新能源工业互联网平台自动化监测系统

曹文亮¹, 孙贻超¹, 蒲美名¹, 曾丽君², 徐天桥²

(1.国家能源集团贵州电力有限公司, 贵州 贵阳 550081; 2.国能数智科技开发(北京)有限公司, 北京 100000)

摘要:为实现对新能源发电设备的实时监测,提高数据的跨平台分析能力,设计一种基于云计算的新能源工业互联网平台自动化监测系统。系统通过多类型传感器实时采集数据,经 Zigbee 网络将数据传输至云计算层,并采用 MapReduce 框架进行分布式计算,利用 HDFS 实现数据存储。处理后的数据通过 5G 网络传输至应用服务层,利用 BES-RELM 模型诊断故障,通过交互层实现可视化展示。实验结果表明,系统的 F1 score 达 0.925,数据处理速度为 1 254 条/s,用户满意度达到 8.5 分,且系统具有高扩展性。

关键词: 云计算; 新能源; MapReduce; HDFS; 5G

中图分类号: TP301

文献标识码: A

文章编号: 1674-6236(2026)10-0078-05

DOI: 10.14022/j.issn1674-6236.2026.10.015

Automatic monitoring system of new energy industrial Internet platform based on cloud computing

CAO Wenliang¹, SUN Yichao¹, PU Meiming¹, ZENG Lijun², XU Tianqiao²

(1.National Energy Group Guizhou Electric Power Co., Ltd., Guiyang 550081, China; 2.CHN Energy Digital Intelligence Technology Development(Beijing)Co., Ltd., Beijing 100000, China)

Abstract: To achieve real-time monitoring of new energy power generation equipment and enhance cross-platform data analysis capabilities, a cloud computing-based automated monitoring system for industrial Internet platform is designed. The system collects real-time data through multiple sensors, transmits it to the cloud computing layer via Zigbee network, and performs distributed computing using the MapReduce framework with HDFS for data storage. Processed data is delivered to the application service layer over 5G network, where the BES-RELM model executes fault diagnosis. Results are visualized through the interaction layer. Experiments demonstrate that the system achieves an F1 score of 0.925, a processing speed of 1 254 records/s, and a user satisfaction score of 8.5, with high scalability.

Keywords: cloud computing; new energy; MapReduce; HDFS; 5G

为规避安全事故风险,提升设备的效率与安全性,设计一套高效、智能的新能源工业互联网平台自动化监测系统,助力企业实现精细化管理和可持续发展^[1-6]。

张华兵等运用全链路监控技术对网络数据包实施实时监测与分析,但该系统面临着数据处理和存储的高负担以及跨平台整合困难的问题^[7]。张恒琦等依托 STM32 开发平台,融合云计算和云组态技术

和 Cat.1 通信模块确保数据稳定传输。但该方法信号覆盖和传输性能存在局限性^[8]。鉴于此,该文设计基于云计算的新能源工业互联网平台自动化监测系统。

1 新能源工业互联网平台自动化监测系统

1.1 基于云计算的新能源工业互联网平台自动化监测系统总体架构

基于云计算的新能源工业互联网平台自动化监

收稿日期: 2025-04-25 **稿件编号:** 202504304

作者简介: 曹文亮(1977—),男,山西朔州人,博士,高级工程师。研究方向:新能源发展建设、经营数字化。

- 78 -

测系统通过云计算平台,将新能源发电设备、传感器、控制系统等连接起来,形成一个庞大的物联网。在这个网络中,各类数据被实时采集、传输、存储和分析,为企业的生产管理、设备维护、故障预警等提供有力支持。基于云计算的新能源工业互联网平台自动化监测系统总体架构^[9]如图1所示。

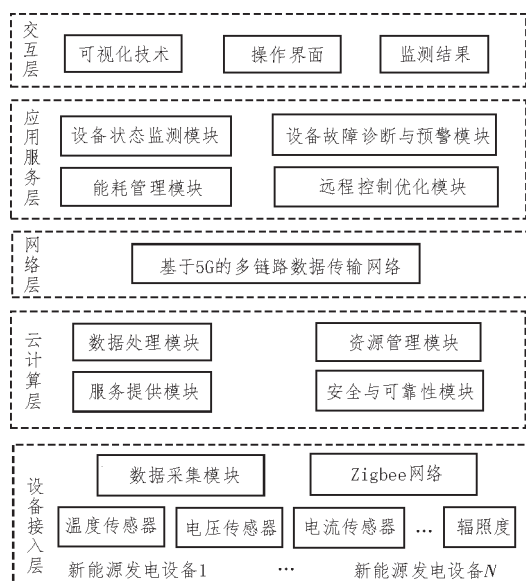


图1 基于云计算的新能源工业互联网平台自动化监测系统

1.2 基于云计算的新能源设备监测数据存储与处理

为提升新能源发电设备监测数据的存储与处理效率,云计算层采用Hadoop基础架构,利用分布式文件系统(HDFS)实现监测数据的分布式存储,并借助MapReduce框架执行高效的分布式计算任务。基于HDFS的新能源发电设备监测数据存储与访问结构图,如图2所示。

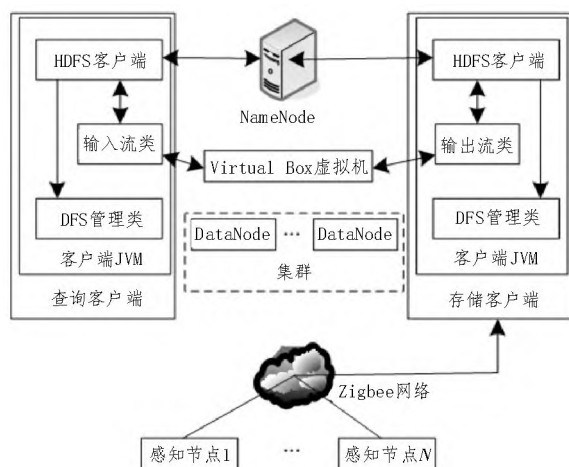


图2 基于HDFS的新能源发电设备监测数据存储与访问
HDFS客户端通过NameNode节点与Hadoop集

群中的DataNode节点进行通信,实现对新能源发电设备监测数据的存储和访问^[10]。此外,DFS管理类和客户端JVM协同工作,通过输入/输出流类处理数据的读写操作,同时查询客户端用于执行数据查询任务。利用Zigbee网络将物联网传感节点收集的数据传输至HDFS中进行高效存储。

MapReduce并行计算框架通过“Map(映射)”与“Reduce(归约)”操作执行新能源发电设备监测数据并行计算任务。Map阶段负责将输入数据分割并映射为一系列键值对<key,value>,随后根据预设的映射逻辑,这些键值被转换成新的<key,value>或者是list<key,value>。紧接着,系统将具有相同key的中间结果都归类到一起,并作为输入传递给对应的Reduce函数,对接收到的数据<key,list(value)>进行遍历,根据特定的业务逻辑完成值的合并、汇总等处理后,生成新的键值对<key,value>。MapReduce并行计算框架工作原理如图3所示。

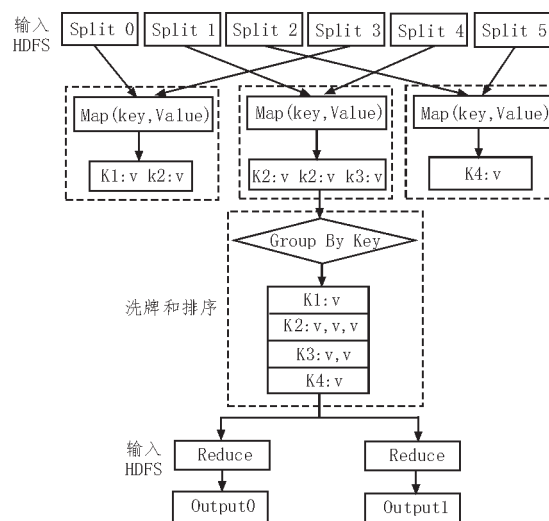


图3 MapReduce并行计算框架工作原理

1.3 基于5G的多链路数据传输网络设计

系统网络层通过5G的多链路数据传输网络将新能源发电设备监测数据实时、高效且安全地上传到应用层,为新能源发电设备远程监控、故障诊断、能效分析等提供有力支持。5G模组作为数据传输的关键设施^[11],不仅具有增强数据通信的能力,还实施了冗余连接策略,以保障数据流通的高可靠性及持续性,确保了数据传输过程的稳定与高效。集成双5G模组,构建两条独立的5G通信路径,从而有效地支持了远程数据的可靠传输,基于5G的多链路数据传输网络结构,如图4所示。

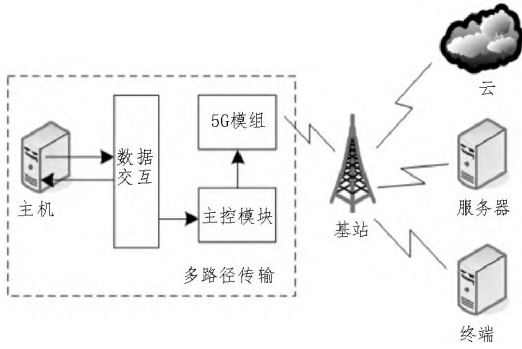


图4 基于5G的多链路数据传输网络结构图

1.4 光伏发电阵列故障诊断

为实时监测光伏发电阵列运行状态,实现故障的早发现、早诊断,应用服务层的故障诊断与预警模块通过对光伏电池故障工况进行分析,确定光伏阵列发电故障特征量,将其作为基于BES-RELM的光伏发电阵列故障诊断模型的输入,以实现新能源发电设备早期故障的及时判别^[12]。

1.4.1 光伏发电阵列故障分析建模

建立光伏电池故障工况分析模型,对不同故障工况下的光伏电池输出特性进行模拟,有助于快速准确地识别和分析光伏发电阵列中的故障组件,提高故障诊断的效率和准确性。光伏电池U-I特性可通过下式进行描述,考虑到光伏电池的漏电流,相较于光电流、电阻等问题微不足道,构建标准测试条件下光伏电池工况模型。然而,在实际应用中,该模型可能会受到多种因素的影响,导致模型在预测光伏电池性能时存在偏差^[13]。为了更准确地反映温度、辐照度因素对光伏电池U-I特性的影响,需建立可满足任意条件的光伏电池工况模型,计算公式如式(1)所示:

$$\begin{cases} \Delta T = T - T_{\text{ref}} \\ \Delta G = G/G_{\text{ref}} - 1 \\ U'_{\text{oc}} = U_{\text{oc}}(1 - c\Delta T)\ln(e + \rho\Delta G) \\ I'_{\text{sc}} = I_{\text{sc}}(1 + a\Delta T)G/G_{\text{ref}} \\ U'_m = U_m(1 - c\Delta T)\ln(e + b\Delta G) \\ I'_m = I_m(1 + a\Delta T)G/G_{\text{ref}} \end{cases} \quad (1)$$

式中, T_{ref} 、 T 、 ΔT 分别为温度参考值、实际值以及变化量; G_{ref} 、 G 、 ΔG 分别为辐照度参考值、实际值、变化量; U'_{oc} 、 I'_{sc} 、 U'_m 、 I'_m 分别为非标准条件下的开路电压、短路电流、最大功率点电压、电流; U_m 、 I_m 、 U_{oc} 、 I_{sc} 分别为最大功率点电压、电流、开路电压以及短路电流; a 、 c 分别为电流、电压温度系

数; ρ 为补偿系数。

1.4.2 基于BES-RELM的光伏发电阵列故障诊断模型

极限学习机(ELM)是一种简化的神经网络结构^[14],其特点在于仅设有一个隐藏层。ELM的输入信息在经过隐含层的非线性变换后,根据生成的映射关系实现其最终输出的确定。设定光伏发电阵列故障诊断的数据样本表示为 (X_i, y_i) , $X_i = [x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in}]^T$ 为输入到ELM中的光伏发电阵列故障特征量,由光伏电池运行环境温度 T 、辐照度 G 、开路电压 U_{oc} 、短路电流 I_{sc} 、最大功率点电压 U_m 、电流 I_m 、功率 P_m 构成。 $y_i = [y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{in}]^T$ 为ELM的最终处理结果。对于隐含层中包含 L 个神经元的ELM网络,如式(2)所示:

$$o_j = \sum_{i=1}^L \beta_i g(w_i \cdot x_j + b_i), j = 1, 2, \dots, N \quad (2)$$

式中,权重参数 $w_i = [w_{i1}, w_{i2}, \dots, w_{in}]^T$ 表示输入、隐含层之间的连接强度,参数 $b_i = [b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in}]^T$ 表示每个隐藏层节点的偏移量;权重参数 β_i 表示隐含、输出层之间的连接强度; o_j 为ELM的输出结果; $g(\cdot)$ 为激活函数。

以式(3)为优化目标,以使ELM预测误差满足最低水平,如式(3)所示:

$$O(\beta) = \min_{\beta} \|H\beta - Y\|_F \quad (3)$$

式中, H 为隐含层的处理结果; Y 为理想情况下的ELM输出。

引入正则化参数 λ^{-1} ,利用最小二乘法求解最优参数 β ,完成正则化极限学习机(RELM)的训练,则优化目标可表示为式(4):

$$O'(\beta) = \min_{\beta} \|H\beta - Y\|_F + \lambda^{-1} \|\beta\|_F \quad (4)$$

为提高光伏发电阵列故障诊断性能,该文采用秃鹰搜索算法(BES)对RELM参数 w 、 b 进行优化选择。基于BES-RELM的光伏发电阵列故障诊断过程具体如下:

1)对光伏发电阵列监测数据进行预处理后,选取光伏发电阵列故障特征量^[15],构建故障诊断数据样本集。

2)对RELM网络结构、学习率等参数作初始设定,并配置BES关键参数,包括种群规模、迭代上限、问题维度以及搜索范围等^[16]。以随机方式得到初始参数组合 (w, b) ,以增强种群的多样性和搜索效率。

随后,将初始参数组合投入到RELM的训练与测试流程中,通过确定每个个体的适应度值量化模型的故障诊断性能,得到当前迭代次数下的最优解。

3)检测是否满足迭代终止条件,直至确定最优参数组合 (w,b) ,生成具有最优性能的光伏发电阵列故障诊断模型后^[17-18],利用其完成光伏发电阵列故障诊断,输出故障类别。

2 实例分析

以某小型新能源场站为实验对象,场站内分布着9个 6×3 的光伏发电阵列,设定温度变化范围为 $15\sim 45\text{ }^{\circ}\text{C}$,辐照度变化范围为 $400\sim 1\,000\text{ W/m}^2$ 。在配置Window 10操作系统、Intel Core i7-12400F核心处理器、16 GB内存的服务主机上运行研究系统。利用多类型传感器对该场站中的新能源发电设备监测数据进行采集,构建包含568 680条监测数据的实验数据集,其中包括正常状态样本以及开路、短路、轻度老化、重度老化四种异常状态样本,将所有样本等比例分成两组,对研究系统的监测性能进行测试分析,验证研究系统的应用效果。

设定光伏阵列分别运行在 $15、25、35、45\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度条件下以及 $350、550、750、1\,000\text{ W/m}^2$ 辐照度条件下,不同温度、辐照度下的光伏阵列 $I-U$ 曲线对比结果如图5、图6所示。

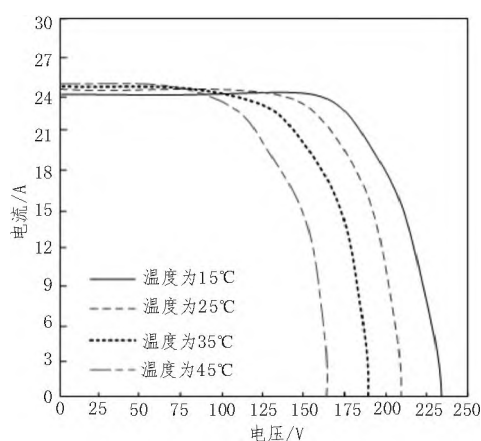


图5 不同温度下的光伏阵列 $I-U$ 曲线对比分析

分析图5得出,在辐照度恒定的条件下,光伏阵列的运行温度由 $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 上升至 $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,其开路电压呈不断减小趋势变化,短路电流呈微弱增大规律变化。

由图6得出,在温度保持稳定的情况下,辐照度由 350 W/m^2 增长至 $1\,000\text{ W/m}^2$,促使光伏电池产生更大的光生电流,这是导致光伏阵列的开路电压和

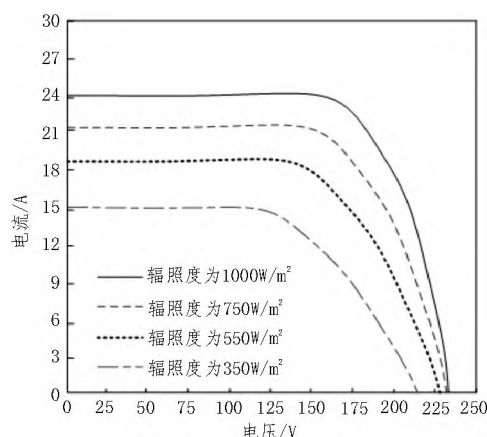
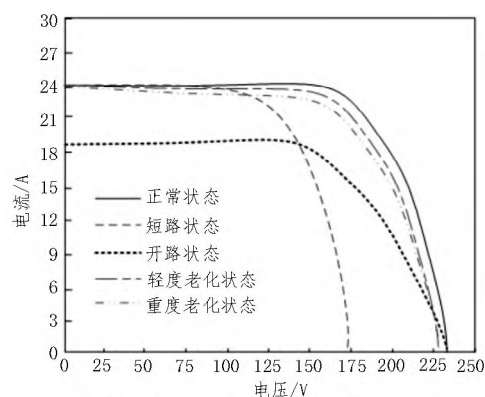


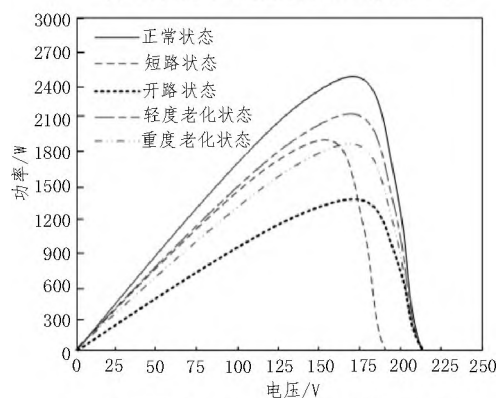
图6 不同辐照度下的光伏阵列 $I-U$ 曲线对比分析

短路电流都变大的主要原因。由此可见,温度、辐照度是影响光伏阵列的输出特性的两个至关重要的参数。

对正常状态以及开路、短路、轻度老化、重度老化四种异常状态下的光伏阵列 $I-U$ 曲线、 $P-U$ 曲线进行对比差异分析,筛选能够反映光伏阵列故障特征的关键参数,实验结果如图7所示。



(a) 不同故障下的光伏阵列 $I-U$ 曲线对比结果



(b) 不同故障下的光伏阵列 $P-U$ 曲线对比结果

图7 不同故障下的光伏阵列输出特性对比分析

分析图7得出,短路状态下,光伏阵列短路电流的变化相对极小,而开路电压、最大功率均呈现显著

减小的变化规律;在开路状态下,光伏阵列的开路电压值基本没有改变,但短路电流、最大功率大幅降低;在轻度老化、重度老化状态下,光伏阵列的开路电压、短路电流虽然有所波动,但变化幅度相对较小,最大功率点呈现显著偏移,这反映了光伏阵列整体性能的下降。

在分析影响光伏阵列性能的影响因素后,应用研究系统对光伏发电阵列故障进行诊断,故障诊断混淆矩阵如图8所示。

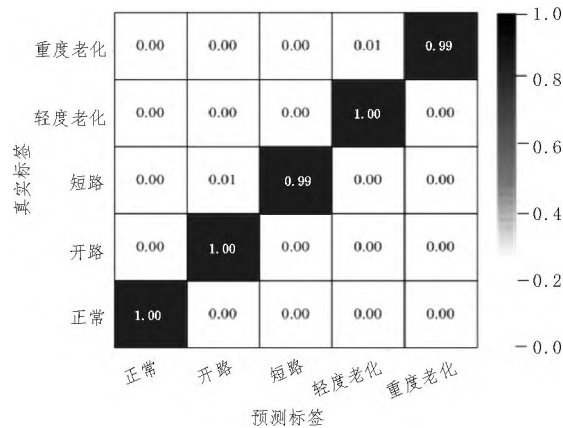


图8 光伏发电阵列故障诊断混淆矩阵

分析图8可知,研究系统在光伏发电阵列故障诊断方面能够准确识别正常状态以及四种故障类型,仅在短路和重度老化故障中存在少量误判,验证了研究系统在新能源工业互联网平台自动化监测方面的卓越性能。

分别将研究系统、基于Cat.1的监测系统、基于微服务架构的监测系统应用到新能源发电设备故障监测中,通过对不同系统下F1 score、数据处理速度、用户满意度评分以及可扩展性进行差异分析,验证研究系统的性能优势,对比结果如表1所示。

表1 不同系统性能对比

系统	F1 score	数据处理速度/(条/s)	用户满意度(10分制)/分	可扩展性
研究系统	0.925	1 254	8.5	高
基于Cat.1的监测系统	0.896	1 188	8	中
基于微服务架构的监测系统	0.864	1 127	7.5	低

分析表1得出,研究系统在F1 score、数据处理速度、用户满意度以及系统可扩展性方面均表现出显著优势,F1 score高达0.925,数据处理速度达到1 254条/s,用户满意度评分达到8.5分,且系统可扩展性高,能够更好地适应未来新能源发电设备故障

监测的需求。实验结果表明,研究系统在新能源发电设备故障监测领域具有优越的性能和广阔的应用前景。

3 结 论

文中设计的基于云计算的新能源工业互联网平台自动化监测系统,经实验验证,该系统故障诊断的F1 score达0.925,数据处理速度为1 254条/s,用户满意度达到8.5分,实现了监测数据的分布式计算与存储,进一步提升数据处理的速度与效率。基于5G的多链路数据传输网络确保了云计算层处理数据的快速传输;利用正则化极限学习机捕获特征量与故障类型之间的映射关系,通过秃鹰搜索算法优化模型参数,实现了新能源发电设备故障的准确诊断。展望未来,该系统将为新能源发电设备的智能化监测与管理提供强有力的技术支持,推动新能源产业的持续健康发展。

参考文献:

- [1] 杨涛,严大洲,温国胜,等.新能源产业链构建:光伏发电-电化学储能-新能源汽车[J].中国材料进展,2024,43(2):164-174.
- [2] 常钰,王钢,朱鹏,等.工业互联网安全知识图谱构建研究综述[J].计算机科学与探索,2024,18(2):279-300.
- [3] 牛国智,曾佳佳,谭振国.电力工业互联网下的新能源场站面临的威胁和解决方案探析[J].水电站机电技术,2024,47(6):121-125.
- [4] 海涛,肖健伦,韦文,等.基于云平台的光伏电站监测及功率预测系统[J].桂林理工大学学报,2022,42(1):249-255.
- [5] 秦潘昊,陈威宇,胡秦然,等.新型电力设备状态监测与故障诊断传感芯片关键技术与展望[J].电力系统自动化,2024,48(6):83-95.
- [6] 张富建.光伏发电系统远程监测平台设计及其稳定性应用的实践探索——以“源网荷”一体智能光伏实验室电网项目为例[J].科技管理研究,2023,43(18):162-168.
- [7] 张华兵,周英耀,徐磊,等.基于微服务架构的电力信息系统全链路监控技术[J].沈阳工业大学学报,2022,44(4):409-414.
- [8] 张恒琦,汪旭东,孙彦,等.基于Cat.1的光伏发电监

(下转第88页)

- [2] 赵国辉,李京国,马林.多传感器信息融合的车辆轨迹感知设计与实现[J].电子设计工程,2023,31(7):188-193.
- [3] 李晓欢,霍科辛,颜晓凤,等.基于特征加权视觉增强的雷视融合车辆检测方法[J].公路交通科技,2023,40(2):182-189.
- [4] 陈州全,黄俊,郑元杰.基于注意力机制的毫米波雷达和视觉融合目标检测算法[J].电讯技术,2023,63(10):1574-1581.
- [5] 黄晓红,何卿,田子然.特征级监督的毫米波雷达和视觉融合的目标检测[J].电讯技术,2025,65(4):511-517.
- [6] Li Y B,Zhang W C.Traffic flow digital twin generation for highway scenario based on radar-camera paired fusion[J].Scientific Reports,2023,13(1):642.
- [7] Cheng L,Sengupta A,Cao S Y.Deep learning-based robust multi-object tracking via fusion of mmWave radar and camera sensors[J].IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,2024,25(11):17218-17233.
- [8] 聂源,赖惠成,高古学.改进YOLOv7+Bytetrack的小目标检测与追踪[J].计算机工程与应用,2024,60(12):189-202.
- [9] 朱海洋,罗嘉,王月娟,等.一种在线无特殊标定物的雷视融合自动化联合标定方法:CN202410397055.4[P].2024-04-03.
- [10] Li Y,Wang Y J,Meng C Z,et al.FARFusion:a practical roadside radar-camera fusion system for far-range perception[J].IEEE Robotics and Automation Letters,2024,9(6):5433-5440.
- [11] 李勇滔,孙晨旭,郑伟光,等.基于毫米波雷达与视觉融合的碰撞预警[J].汽车工程,2023,45(9):1666-1676.
- [12] 黎云飞,许华杰,韦泽贤.基于雷视融合轨迹匹配的高速公路车辆轨迹跟踪方法[J].电子测量技术,2024,47(9):105-111.
- [13] 杨红莉,梁远生,于浩,等.基于激光雷达与视觉融合的机器人SLAM技术[J].现代信息科技,2025,9(22):194-198.
- [14] 王文博,朱世豪,陈泽宇,等.毫米波雷达与视觉融合在现代智慧交通目标检测中的研究综述[J].现代交通与冶金材料,2023,3(4):2-14.
- [15] 雷财林,赵聪,姜刃,等.路侧感知车辆轨迹数据的质量评估方法[J].华南理工大学学报(自然科学版),2024,52(6):56-72.
- [16] 张正文,向严谨,廖桂生.一种基于长短期记忆网络的雷达目标跟踪算法[J].现代雷达,2025,47(2):83-90.

(上接第82页)

- 控系统[J].仪表技术与传感器,2022(11):60-64.
- [9] 魏媛.基于无线网络和云计算的实验室设备运行状态自动化监测系统[J].电子设计工程,2025,33(11):63-67.
- [10] 苏寅生,周挺辉,郑外生,等.基于云计算的电力系统计算分析平台构建[J].南方电网技术,2022,16(7):67-75.
- [11] 韩利,张庆霞,王杰,等.基于5G网络的变压器噪声在线监测系统的设计与开发[J].环境工程,2022,40(1):184-189.
- [12] 张裕,罗晨,王斌,等.基于改进BES算法的光伏型电网分区故障定位研究[J].中国工程机械学报,2024,22(1):128-131,136.
- [13] 马铭遥,王海松,马文婷,等.基于S-V特性分析的晶硅光伏组件阴影遮挡故障诊断[J].太阳能学报,2022,43(9):64-72.
- [14] 金晓航,泮恒拓,许壮伟,等.基于SCADA数据和单分类简化核极限学习机的风电机组发电机状态监测[J].计算机集成制造系统,2022,28(8):2408-2418.
- [15] 吴振庭.基于蜂群算法和半监督极限学习机的光伏系统故障诊断[J].电子器件,2022,45(4):909-919.
- [16] 钱亮,黄伟,杨建卫.基于HHO-ELM的光伏阵列故障诊断方法研究[J].电源技术,2024,48(2):345-350.
- [17] 范子渊,黄永章,徐佳旺,等.MGP与调相机对光伏场站短路故障稳定性的对比研究[J].大电机技术,2025(6):1-8.
- [18] 泮旭,黄永章,范子渊,等.基于MGP的光伏电站启动并网控制及优化方法[J].智慧电力,2025,53(7):61-68.